2 Limites et continuité

Analyse

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer une limite en un point ou à l'infini, distinguer les limites latérales et étudier la continuité.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Savoir factoriser un polynôme, simplifier un quotient sur son domaine et lire les abscisses et les ordonnées. Revoir les ensembles de définition au chapitre 1.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Factoriser $x^2 - 9$. Calculer $\dfrac{6}{3}$, $\dfrac{1}{10^3}$ et $\sqrt{16}$. Résoudre $x - 2 > 0$.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

$(x-3)(x+3)$; 2 ; 0,001 ; 4 ; $x > 2$.

2.1 Observer un rapprochement

UNE SITUATION À MODÉLISER ▪ autour d'une valeur interdite

2 Pour $x \neq 1$, calculer $\dfrac{x^2-1}{x-1}$ aux valeurs 0,9, 0,99, 1,01 et 1,1. Factoriser le numérateur. Vers quelle valeur les résultats semblent-ils se rapprocher ? Le quotient est-il défini en 1 ?

CORRIGÉ ▪ exercice 2

Les valeurs sont 1,9, 1,99, 2,01 et 2,1. Pour $x \neq 1$, le quotient vaut $x + 1$, donc tend vers 2. Il reste indéfini en 1.

DÉFINITION 1 ▪ limite finie en un point

Dire que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers a, c'est dire que l'on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de ℓ en prenant x suffisamment proche de a dans le domaine, avec $x \neq a$. On note $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \ell$. On suppose que des points du domaine autres que a peuvent s'approcher de a.

REMARQUE

La limite ne dépend pas de la valeur éventuelle $f(a)$. Les limites à gauche ($x < a$) et à droite ($x > a$) doivent coïncider pour qu'une limite bilatérale existe lorsque les deux côtés appartiennent au domaine.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ▪ limites latérales

Pour $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$, $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = +\infty$. Ces limites sont différentes : il n'existe pas de limite bilatérale en 2.

2.2 Limites à l'infini et opérations

DÉFINITION 2 ▪ limites infinies

$f(x) \to +\infty$ signifie que $f(x)$ dépasse tout seuil réel fixé lorsque x est suffisamment proche du point considéré, ou suffisamment grand si $x \to +\infty$. La définition de $-\infty$ utilise des valeurs inférieures à tout seuil fixé.

PROPRIÉTÉ 1 ▪ règles admises

Si $f \to \ell$ et $g \to m$ avec $\ell, m \in \mathbb{R}$, alors $f+g \to \ell+m$, $fg \to \ell m$, et $f/g \to \ell/m$ si $m \neq 0$. Si $f \geq 0$ et $f \to \ell \geq 0$, alors $\sqrt{f} \to \sqrt{\ell}$. Les polynômes ont pour limite leur valeur en tout réel. À l'infini, x^n ($n \in \mathbb{N}^*$) domine ses termes de degré inférieur. Pour un quotient de polynômes, factoriser les puissances dominantes.

AVERTISSEMENT

Les écritures $0/0$, ∞/∞ et $\infty - \infty$ sont des formes indéterminées : elles ne donnent aucune réponse. ∞ n'est pas un nombre sur lequel on calcule comme dans $\mathbb{R}$.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ lever une indétermination

Au voisinage d'un réel, factoriser puis simplifier sans oublier la valeur exclue ; avec des racines, multiplier par l'expression conjuguée. À l'infini, diviser numérateur et dénominateur par la plus grande puissance utile.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

Pour $x \neq 4$ et $x \geq 0$,

$$\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \frac{1}{\sqrt{x}+2}, \qquad \lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \frac{1}{4}.$$

De même, $\dfrac{3x^2-x+1}{2x^2+5} \to \dfrac{3}{2}$ quand $x \to \pm\infty$, car on divise par x^2.

2.3 Continuité

DÉFINITION 3 ▪

Une fonction définie en a est continue en a lorsque $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$, la limite étant prise dans son domaine. Elle est continue sur un intervalle si elle est continue en chacun de ses points, avec une limite latérale aux extrémités incluses.

PROPRIÉTÉ 2 ▪ résultats admis

Les fonctions polynômes sont continues sur $\mathbb{R}$. Les quotients de fonctions continues sont continus là où le dénominateur ne s'annule pas. La racine carrée est continue sur $[0;+\infty[$. Les fonctions sin et cos sont continues sur $\mathbb{R}$, et tan sur chacun des intervalles de son domaine.

THÉORÈME 3 ▪ valeurs intermédiaires, admis

Si f est continue sur $[a;b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteint au moins une fois. Si f est de plus strictement monotone, cet antécédent est unique.

La continuité assure l'existence, la stricte monotonie assure l'unicité. La seule connaissance des valeurs aux bornes ne suffit pas sans continuité.

Choisir une technique et rédiger le raisonnement

COMMENT ON S'Y PREND ▪ décider avant de calculer

1. Écrire le domaine et le point approché. Une limite en une borne peut n'être accessible que d'un côté.
2. Si les opérations portent sur des limites finies et un dénominateur non nul, substituer puis citer la règle utilisée.
3. Pour un dénominateur tendant vers zéro, déterminer son signe de chaque côté ; une taille ne suffit pas à déterminer le signe d'une limite infinie.
4. Pour une forme indéterminée, transformer l'expression sur un voisinage où elle est définie. Conclure seulement après cette transformation.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ un quotient dont le signe change

Pour $r(x) = (x+1)/(x-2)$, le numérateur tend vers $3 > 0$ en 2. À gauche, $x - 2 < 0$ et tend vers 0 : $r(x) \to -\infty$. À droite, le dénominateur est positif : $r(x) \to +\infty$. Écrire seulement « le dénominateur tend vers zéro » ne permettrait pas de choisir entre ces deux réponses.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ dominer les termes sans oublier le signe

Pour $x \neq 0$,

$$\frac{2x^3 - x + 1}{x^2 + 4} = x\frac{2 - 1/x^2 + 1/x^3}{1 + 4/x^2}.$$

Le quotient de droite tend vers $2 > 0$ aux deux infinis ; le facteur x impose $+\infty$ à droite et $-\infty$ à gauche. Diviser toujours par le degré du numérateur aurait aussi fonctionné, mais aurait laissé un dénominateur tendant vers zéro à analyser.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ prouver puis encadrer un zéro

Pour $F(x) = x^3 + x - 1$, établir la continuité sur l'intervalle choisi et des signes opposés aux bornes. Pour l'unicité, si $a < b$,

$$F(b) - F(a) = (b-a)(a^2 + ab + b^2 + 1) > 0,$$

car $a^2 + ab + b^2 = (a + b/2)^2 + 3b^2/4 \geq 0$. Une fois l'unique zéro situé, tester le milieu d'un intervalle et conserver la moitié où les signes restent opposés. Cette dichotomie produit un encadrement, pas une valeur exacte par calculatrice.

AVERTISSEMENT ▪ continuité et valeur au point

Une limite finie n'impose pas que la fonction soit définie au point. Si elle l'est, sa valeur peut différer de la limite. Pour rendre une fonction continue par prolongement, la valeur ajoutée doit être égale à cette limite ; deux limites latérales différentes empêchent tout tel prolongement.

2.4 Exercices et problèmes

3 Limites directes Calculer $\lim_{x\to 2}(x^2-3x+4)$ et $\lim_{x\to -1}\dfrac{2x+5}{x^2+2}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

Continuité des expressions et dénominateur $3 \neq 0$: les deux limites valent respectivement 2 et 1.

4 Factoriser Calculer $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$ et $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}$. Préciser les valeurs interdites.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

Les quotients valent $x+3$ pour $x \neq 3$, et $x-2$ pour $x \neq 1$. Limites 6 et -1.

5 Racines Calculer $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

Domaine $[-4;+\infty[\backslash\{0\}$. Le conjugué donne $1/(\sqrt{x+4}+2)$, donc la limite est $1/4$.

6 Aux deux infinis Calculer aux deux infinis les limites de $-2x^3+5x$ et de $\dfrac{4x^2+1}{x^2-3x}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

Le premier vaut $x^3(-2+5/x^2)$: limite $-\infty$ en $+\infty$, $+\infty$ en $-\infty$. Le quotient tend vers 4 aux deux infinis.

7 Raccorder Pour $x<1$, $f(x)=x+2$; pour $x\geq 1$, $f(x)=mx$. Déterminer m pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Chaque branche est continue. En 1, la limite gauche est 3, la limite droite et la valeur sont m. La condition nécessaire et suffisante est $m=3$.

8 Un zéro Démontrer que $x^3+x-1=0$ possède au moins une solution dans $]0;1[$. Peut-on prouver l'unicité sans dérivée ?

CORRIGÉ ▪ exercice 8

La fonction est continue ; ses valeurs en 0 et 1 sont -1 et 1. Le théorème des valeurs intermédiaires donne une solution intérieure. Pour $a<b$, $b^3-a^3>0$ et $b-a>0$, donc $f(b)>f(a)$: unicité.

9 Se méfier des tables Une table donne $f(0{,}9)=1{,}9$ et $f(1{,}1)=2{,}1$. Cela prouve-t-il que $\lim_{x\to 1} f(x)=2$? Justifier par deux fonctions.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Non. $f(x)=x+1$ satisfait la table et a pour limite 2. $g(x)=x+1+100(x-0{,}9)(x-1{,}1)$ satisfait la même table, mais sa limite en 1 vaut 1. Deux valeurs ne prouvent pas une limite.

10 Encadrer sans confondre exact et approché On pose $F(x)=x^3+x-1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Prouver que F a un unique zéro α dans $]0;1[$, sans utiliser de dérivée.

2. Calculer exactement $F(0{,}68)$ et $F(0{,}69)$, puis encadrer α.

3. Donner une valeur approchée avec une erreur au plus 0,005. Expliquer pourquoi cela ne fournit pas une solution exacte.

CORRIGÉ ▪ exercice 10

Le polynôme est continu, $F(0) = -1$, $F(1) = 1$; le TVI donne un zéro intérieur. La différence factorisée ci-dessus est positive pour $a < b$, donc F est strictement croissante et ce zéro est unique. On calcule $F(0{,}68) = -0{,}005568 < 0$ et $F(0{,}69) = 0{,}018509 > 0$. Donc $0{,}68 < \alpha < 0{,}69$. Le milieu 0,685 a une erreur strictement inférieure à 0,005. Il n'est pas présenté comme racine exacte : l'encadrement garantit une distance, pas une égalité.

11 Peut-on réparer un saut par une seule valeur ? Pour $x \neq 1$, on définit $s(x) = \dfrac{x-1}{|x-1|}$. Calculer ses limites latérales en 1. Existe-t-il un réel k tel que la fonction obtenue en posant $s(1) = k$ soit continue sur $\mathbb{R}$? Justifier.

CORRIGÉ ▪ exercice 11

Pour $x < 1$, $|x-1| = 1-x$ et $s(x) = -1$; pour $x > 1$, $s(x) = 1$. Les limites latérales sont -1 et 1. La continuité demanderait simultanément $k = -1$ et $k = 1$, impossible. Changer une valeur au point ne modifie pas ces deux limites.

JE ME TESTE

Je sais distinguer valeur et limite, traiter un quotient 0/0, vérifier un raccord et séparer existence et unicité d'une solution.

NOTE POUR LA CLASSE

Introduire les limites par des tableaux, puis justifier les conclusions algébriquement. Les règles générales et le théorème des valeurs intermédiaires sont admis ; ne pas présenter les tableaux numériques comme des preuves.